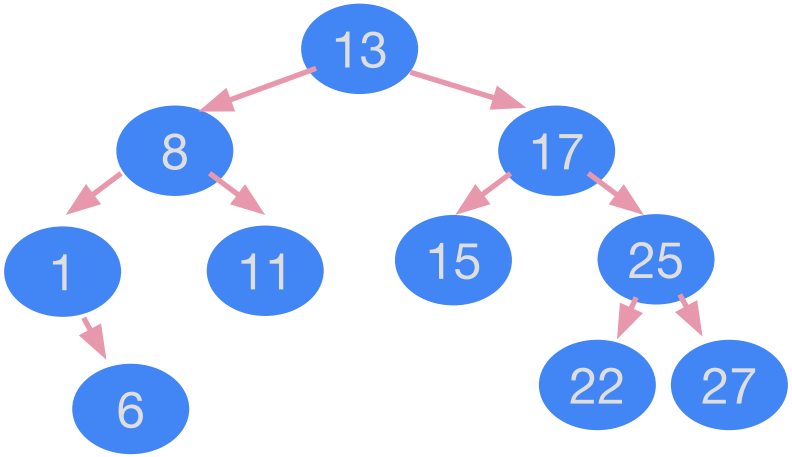
Estrutura de Dados II
Aula 6- Árvore B

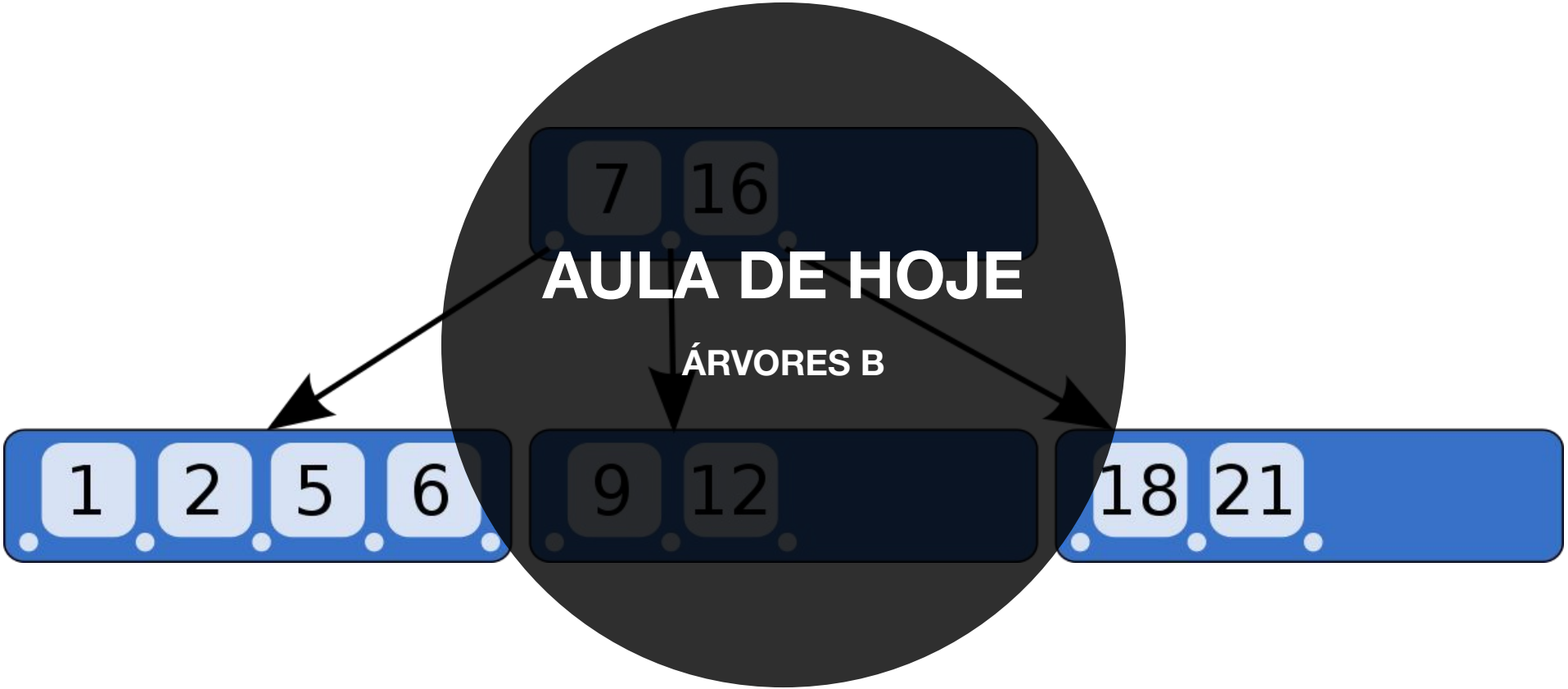
Curso: Ciência da Computação
Departamento: Centro de Ciência e Tecnologia
Professor: Waldemar Pires Neto

O que vimos na última aula?

- Remoção em árvores AVL

- Deletar o 11



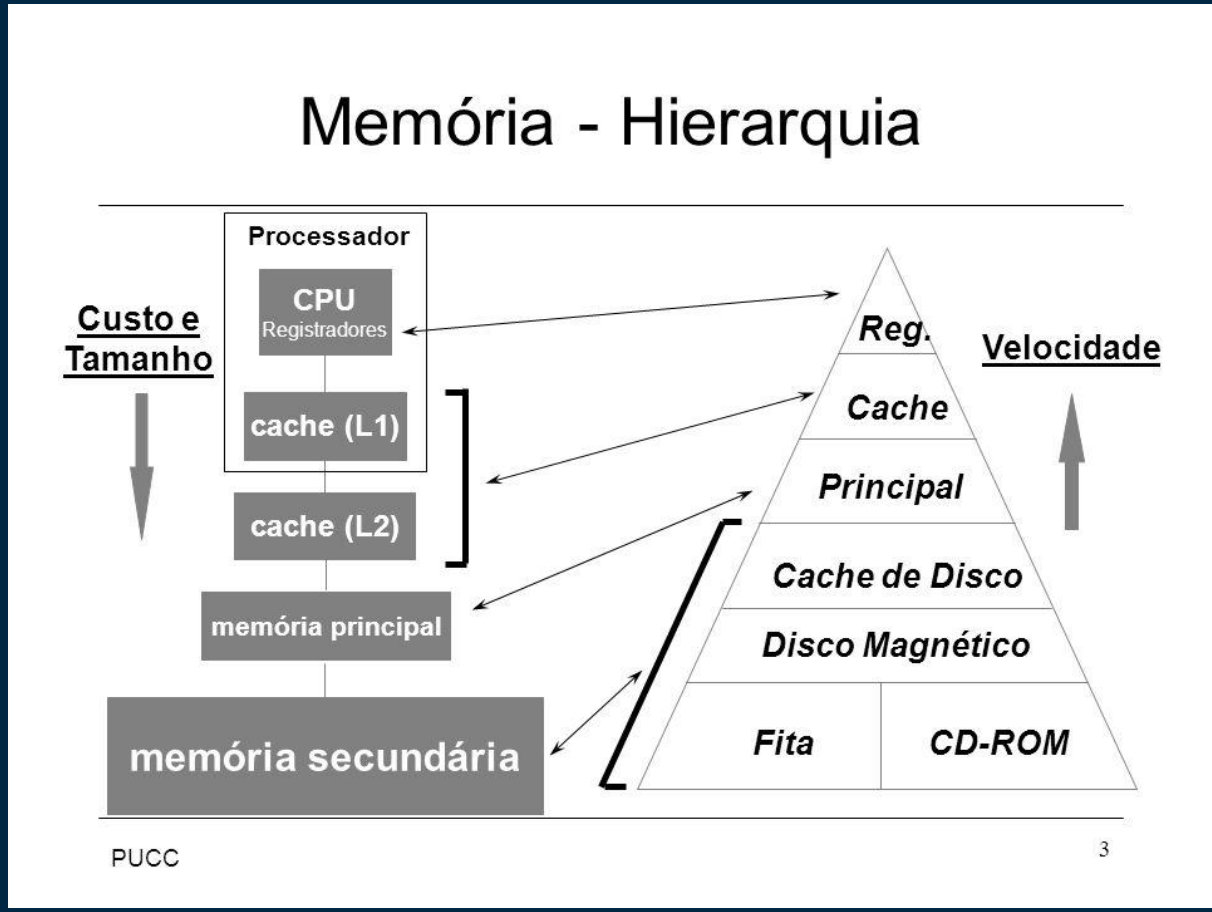


AULA DE HOJE

ÁRVORES B

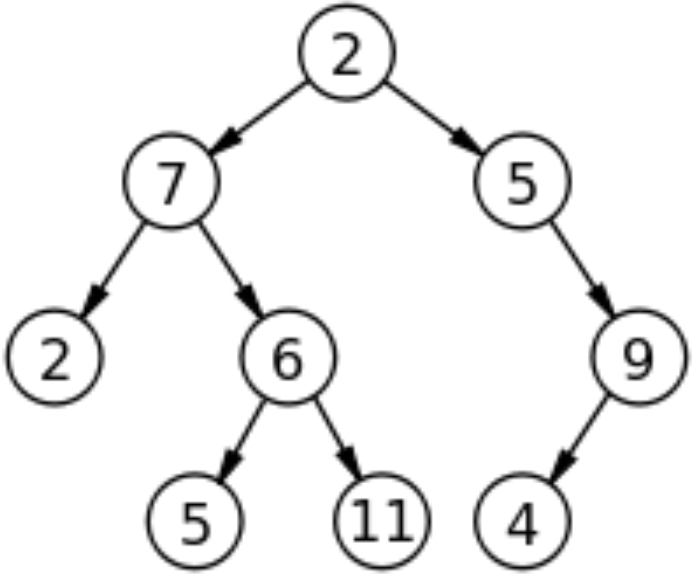
Problema

- Memória Principal
  - Volátil e limitada
- Aplicações
  - Grandes quantidades de informação
  - Armazenamento permanente de informações
- Chaves mantidas em memória secundária



Memória Principal vs Secundária

- Apropriada para memória principal **Árvores Binária**
- Ineficiente em memória secundária
  - Acesso: cerca de $\log_2 n$ passos
  - Requer uma grande quantidade de acessos a disco
  - Contudo, acesso feito em blocos



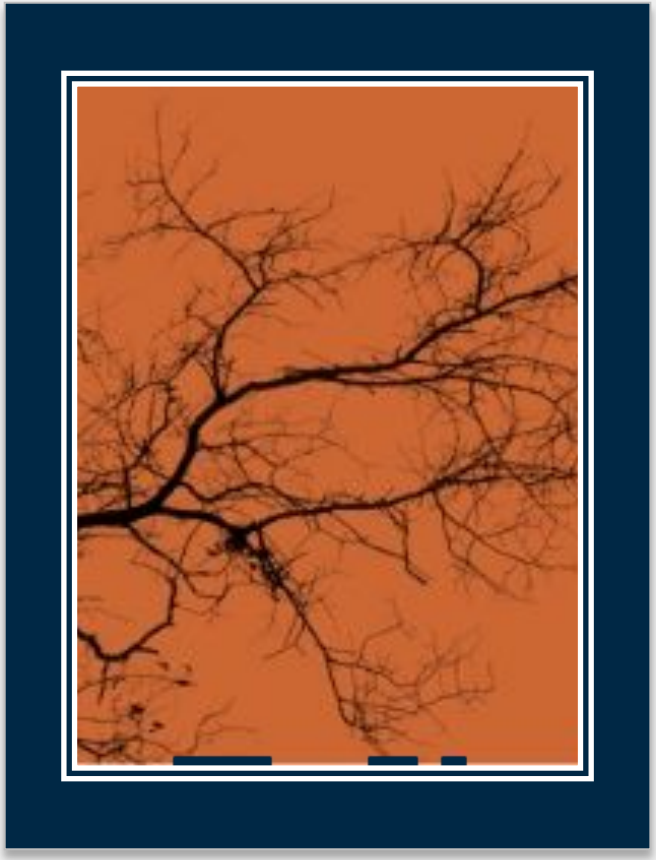
Solução

- Necessidade
  - Reduzir o número de acessos a disco
- Agrupando várias chaves dentro de um nó
  - Obter com o mesmo acesso várias chaves
  - Reduzir o número de acessos
  - Diminuir o tempo necessário para inserções, remoções e pesquisas.

Árvores Multi-vias ou M-Vias

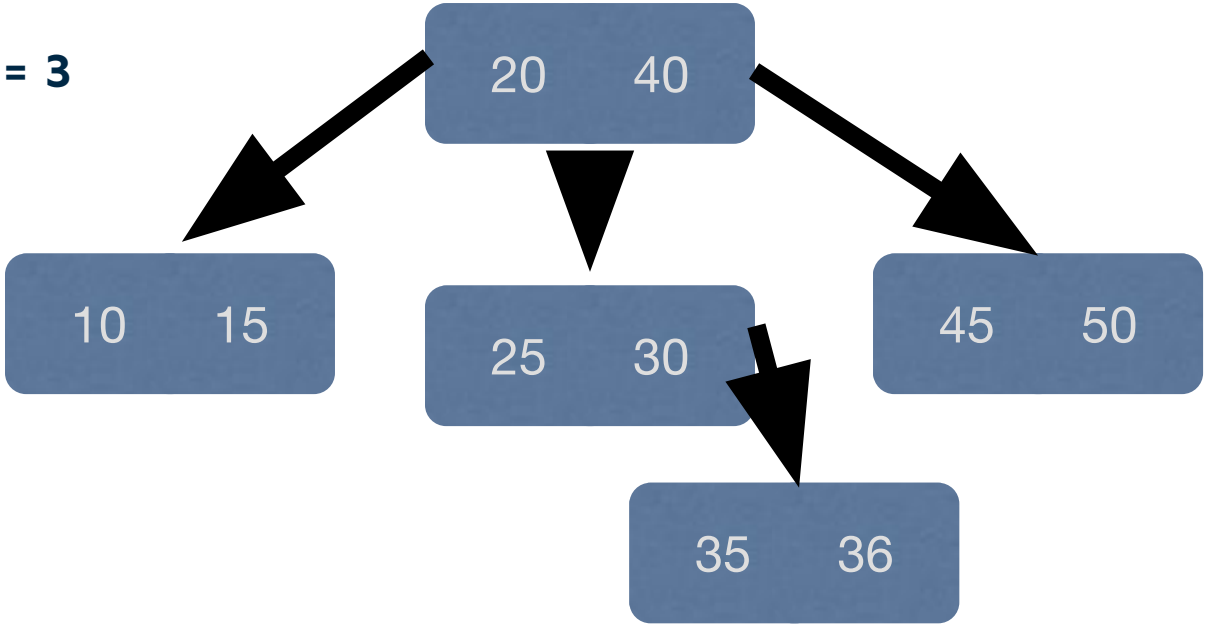
- Uma árvore de busca multi-vias de ordem M é uma árvore n-ária na qual todos os nós têm grau menor ou igual a M.

- Um nó com M descendentes contém M-1 valores de chaves



Árvores Multivias ou M-Vias

Exemplo: M = 3



Desempenho da Busca

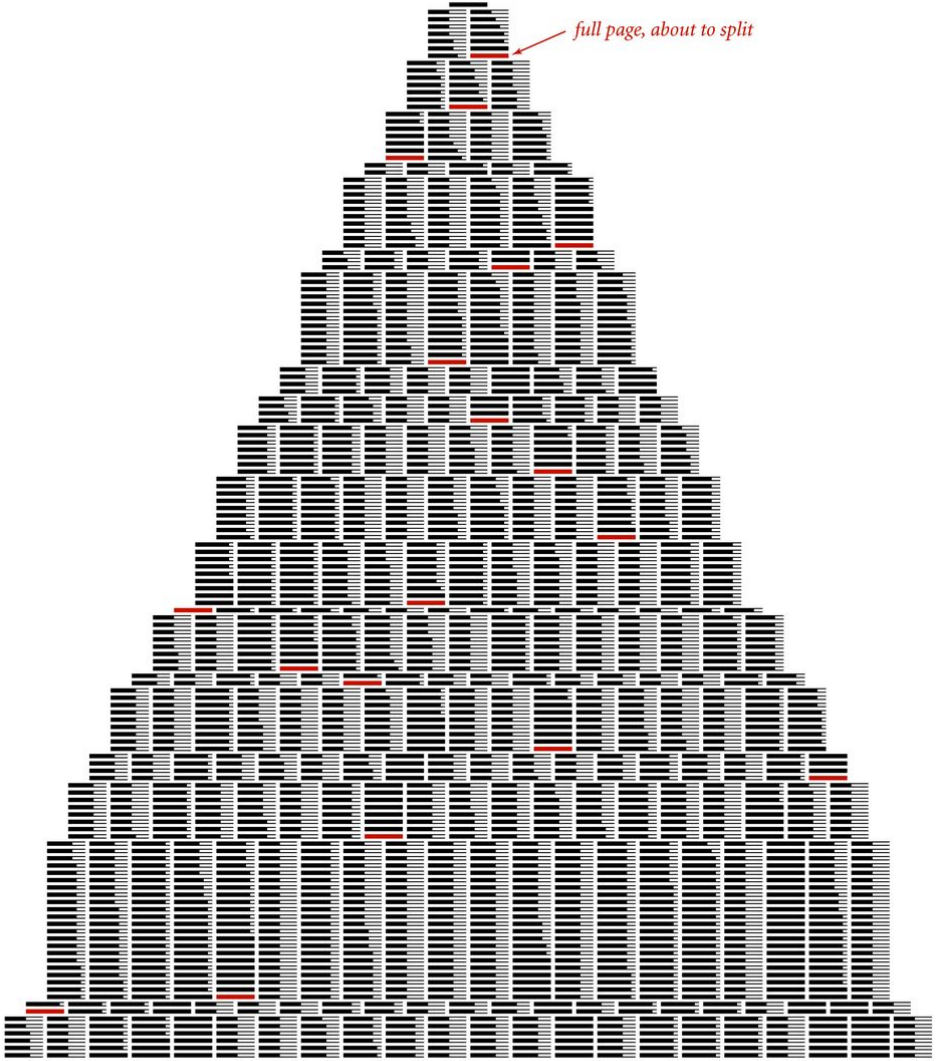
- Árvores multivias de N chaves e fator de ramificação S.
- Caminho médio de busca: $O(\log_S N)$
- Se N = 106 e S = 100, então uma busca requer, em média, $\log_{100} 106 = 3$ passos.
- Árvore de busca binária: $\log_2 106 = 20$ passos.

Problema

- Inserções aleatórias de maneira irrestrita
- Aumento do caminho de busca
- Solução
  - Balanceamento

Árvore B – Definição

- Bayer e McCreight em 1970.
- Uma árvore B de ordem M é uma árvore de busca multi-vias balanceada.
- Uma árvore B ou está vazia ou possui nós com K apontadores e K-1 chaves.
- OBS: Um nó de uma árvore B é chamado de **Página**



Árvore B – Utilização

- Árvores B são utilizadas como forma de armazenamento em diversos sistemas de BD comerciais
- Acesso a dados em discos com memória limitada

Árvores B – Características Estruturais

- Na raiz, K deve ser, no mínimo, 2.
  - Ou seja, a raiz possui no mínimo dois filhos e uma chave.
- Nos demais nós, K deve ser, no mínimo, M/2.
  - Ou seja, os demais nós possuem, no mínimo, M/2+1 filhos e M/2 chaves;
  - Exceção: Folhas não têm filhos.

Árvores B – Características Estruturais

- O valor máximo de **K** é **M**
  - Ou seja, todos os nós têm, no máximo, **M-1** chaves e **M** filhos;
- Todas as folhas estão no mesmo nível (balanceamento).
- OBS: Preferencialmente, **M** deve ser escolhido de forma que o número máximo de chaves nos nós da árvore seja uma potência de 2

Árvores B – Características Estruturais

- Formato do nó: **N**, A_0, (C_1A_1), (C_2A_2), ..., $(C_{M-1}A_{M-1})$ onde:
  - N, $M/2 \leq N \leq M$, é o número de entrada ativas (ocupadas) de um nó em um dado momento;
  - A_i, $0 \leq i \leq M-1$, é um apontador para uma subárvore;
  - C_i, $1 \leq i \leq M-1$, é um valor de chave e $C_i < C_{i+1}$;
  - O par (C_iA_i) é chamado de entrada;
  - A referência A_0 também é definida como entrada.

Árvores B – Características Estruturais

```
private static final int M = 4;
 private static final class Pagina{
     private int n;
     private int[] chave = new int[M-1];
     private Pagina[] filhos = new Pagina[M];

     private Pagina(int k) {
         n = k;
     }
 }
```

Árvores B – Características Estruturais

- Seja uma página com D chaves:
  - Para qualquer chave y, pertencente à página apontada por A_0, $y < C_1$;
  - Para qualquer chave y, pertencente à página apontada por A_i, $1 \leq i \leq D-1$, $C_i < y < C_{i+1}$;
  - Para qualquer chave y, pertencente à página apontada por A_D, $y > C_D$.

Comparação

- Comparação em termos de nós e chaves por nível entre uma árvore binária e uma árvore B de ordem M de mesma altura.

Nível	Binária	Árvore B
0	1 nó	1 nó x M-1 chaves
1	2 nós	M nós x (M-1) chaves
2	4 nós	M x M nós x (M-1) chaves
3	8 nós	M x M x M nós x (M-1) chaves
...	...	...
n	2^n nós	M^n nós x (M-1) chaves

Árvore B – Observações

- A ordem M determina as quantidades máximas e mínimas de chaves dentro de cada nó.
- O número mínimo de chaves é estabelecido para determinar o percentual mínimo de ocupação dentro de um nó. Na árvore B esse percentual é de 50% (não considerando a raiz).

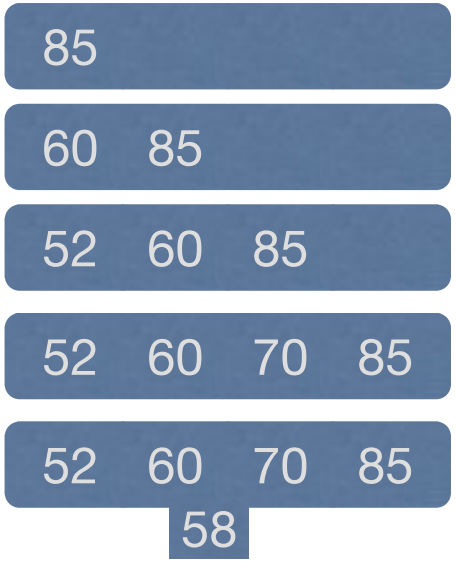
INSERÇÃO

Árvores B – Inserção

- Em uma árvore B, a inserção de uma nova chave ocorre **sempre** em um nó **folha**.
- Passos:
  - Localizar a **folha** dentro da qual a chave deve ser inserida;
  - Se a **folha** **<u>não</u>** estiver completa, inserir chave na ordem correta;
  - Se a **folha** estiver **completa**, realizar a **cisão** da página.

Árvores B – Exemplo

- Exemplo - M = 5
  - Inserir chave 85
  - Inserir chave 60
  - Inserir chave 52
  - Inserir chave 70
  - Inserir chave 58



Teremos que realizar **Cisão**

Árvore B – Cisão de Página

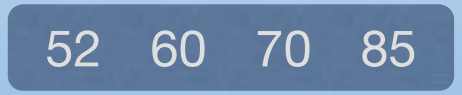
- O processo de cisão consiste em separar a folha completa em duas:
  - folha esquerda
  - folha direita
- Deve considerar o novo valor
  - **Nem sempre** o novo valor **fica no meio**

Árvore B – Cisão de Página

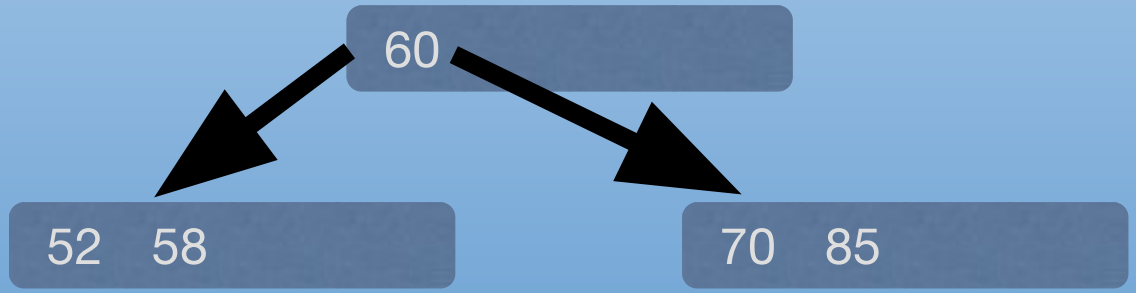
- As M chaves serão divididas em três grupos:
  - As (M / 2) chaves **menores** ficam na folha esquerda;
  - As (M / 2) chaves **maiores** ficam na folha direita;
  - A **chave do meio** é colocada no **nó pai**, se possível.
- Obs.: A **divisão** é **inteira**

Árvores B - Exemplo

- Árvore antes de inserir chave 58

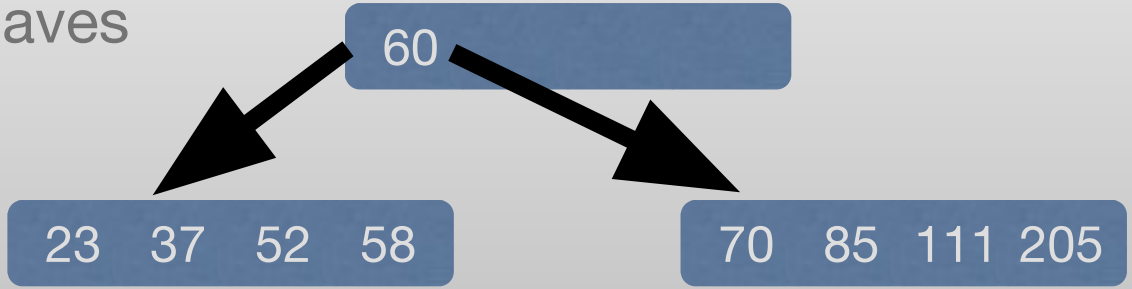


- Árvore após de inserir chave 58



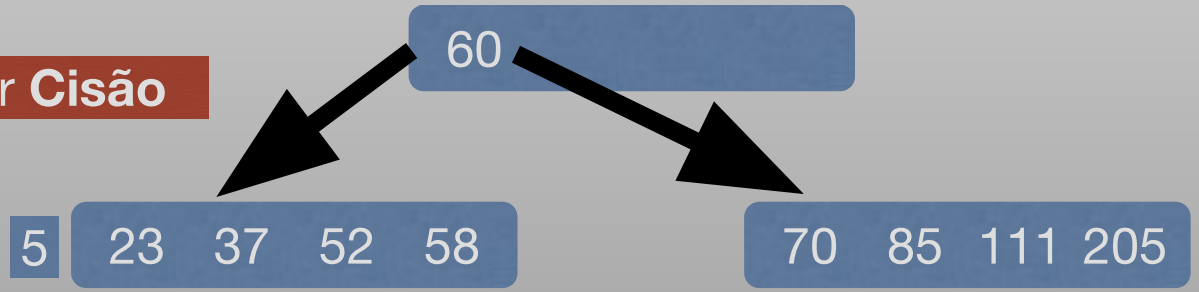
Árvores B - Exemplo

- Árvore inserindo chaves 37, 111, 23, 205



- Árvore após de inserir chave 5

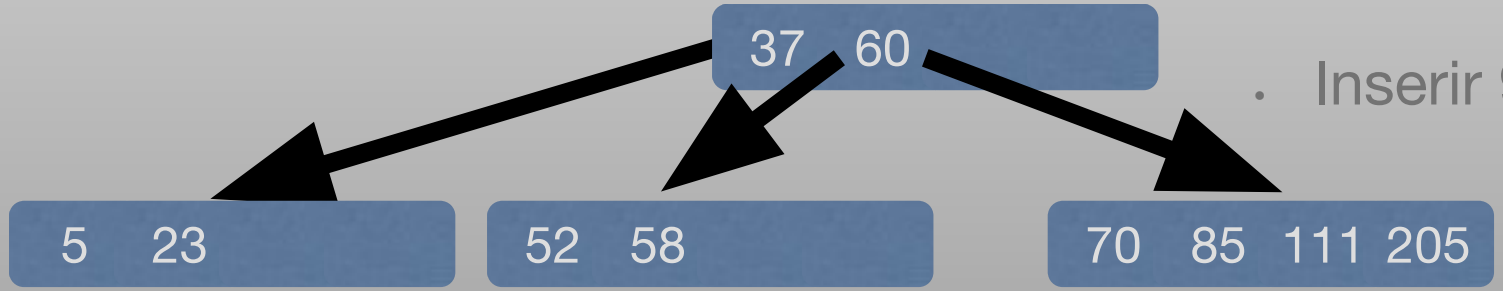
Teremos que realizar **Cisão**



Árvores B - Exemplo

- Antes de inserir o 5

- Após inserir o 5

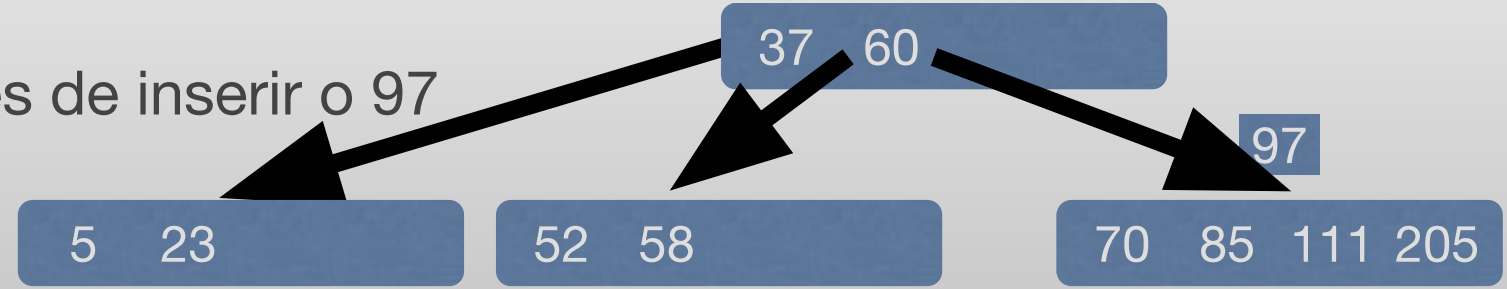


- Inserir 97

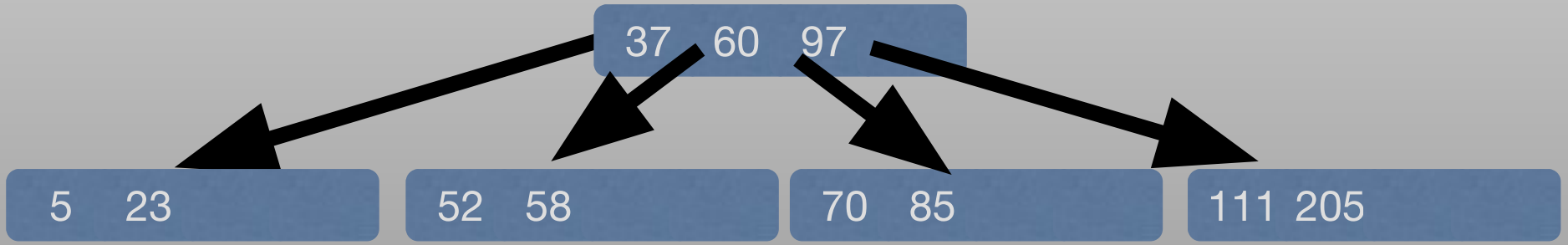
Teremos que realizar **Cisão**

Árvores B – Exemplo

- Antes de inserir o 97

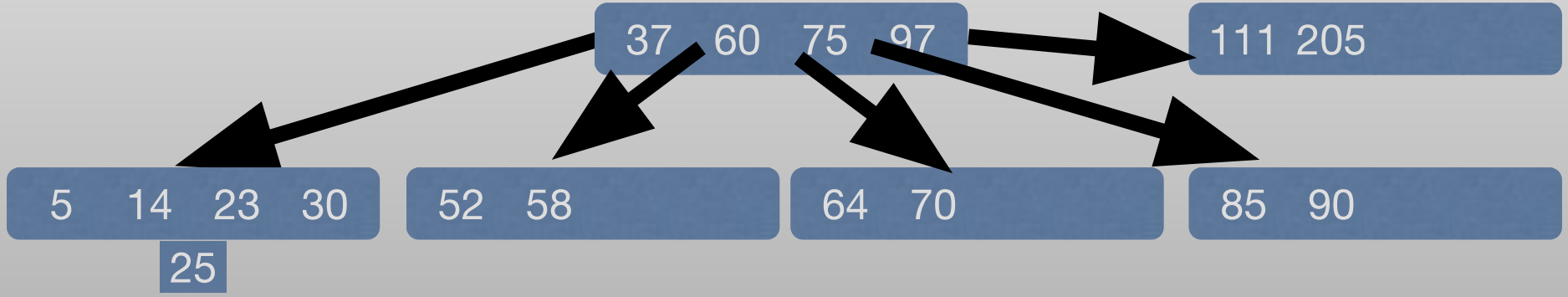


- Após inserir o 97



Árvores B – Exemplo

- Após inserir o 64,14, 90, 30 e 75

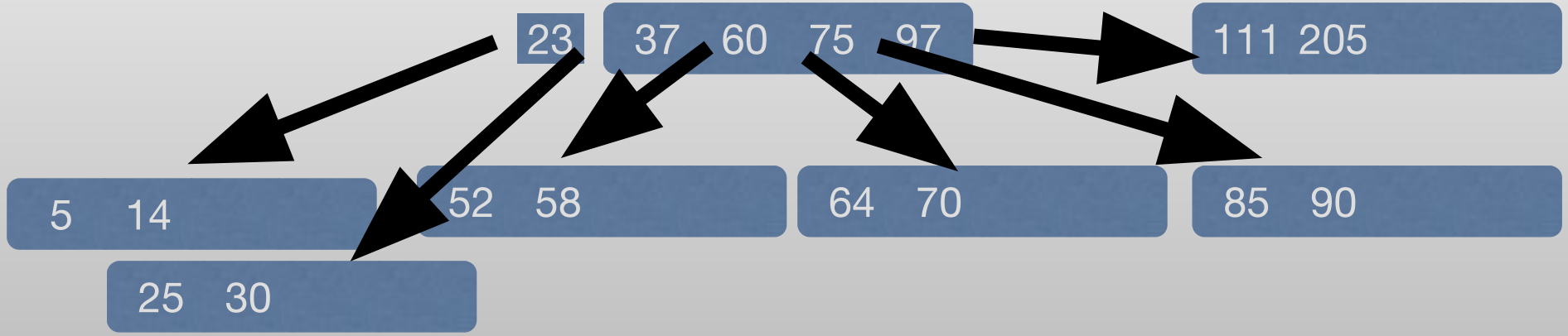


- Inserir 25

Teremos que realizar **Cisão**

Árvores B - Exemplo

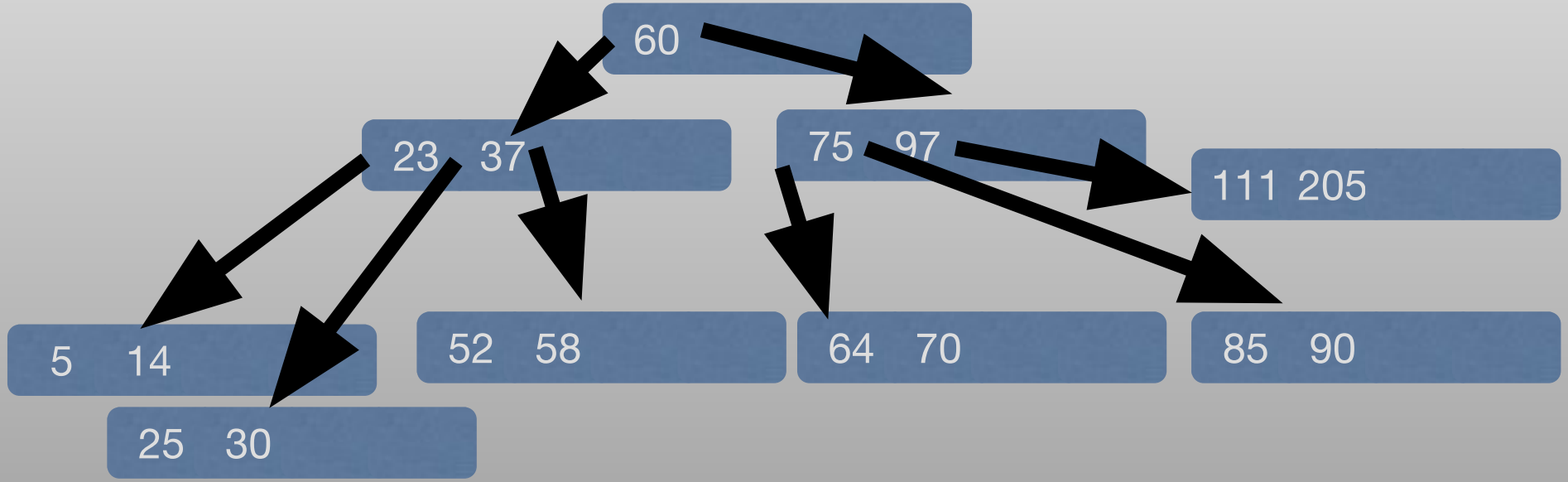
- Após inserir o 64,14, 90, 30 e 75



Teremos que realizar **Cisão**

Árvores B – Exemplo

- Nova árvore



Árvore B – inserção

- A inserção da nova entrada no nó pai pode acarretar a necessidade de uma nova cisão;
- A cisão de páginas é propagável, podendo atingir até mesmo a raiz da árvore.
- Neste caso, surge uma nova raiz, o que implica em alteração da altura da árvore.
- Após o processo de inserção, a árvore permanece balanceada.

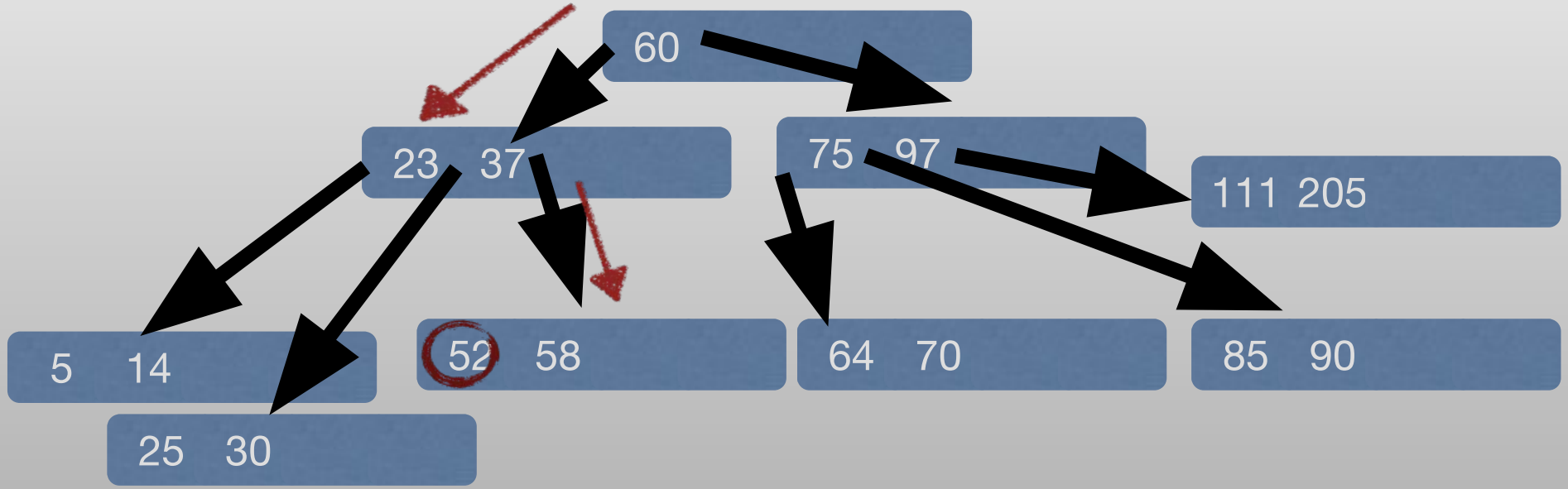
CONSULTA

Arvore B – Consulta

- Verifica se a chave procurada está na raiz;
- Caso não esteja, se a chave for menor que a chave Ci, $1 \leq i \leq N-1$, então repetir a pesquisa na subárvore Ai-1;
- A pesquisa termina quando encontramos a chave ou um apontador Ai igual a nulo.

Exemplo Consulta

- Consulta 52



```
public int search(Pagina x, int key) {
    Pagina[] children = x.filhos;
  for (int j = 0; j < x.n; j++) {
      if (key == x.chave[j]) return key;
  }

  for (int j = 0; j < x.n; j++) {
      if (j+1 == x.n || key <x.chave[j])
          return search(children[j+1], key);
  }
  return -1;
}
```

Exercícios

- Por que B-Trees são consideradas geralmente superiores que as árvores binárias de busca para pesquisa externa, e árvores binárias são comumente usadas para pesquisa interna?
- Dada uma Árvore-B de ordem 256
  - Qual o número máximo de descendentes de uma página?
  - Qual o número mínimo de descendentes de uma página (excluindo a raiz e as folhas)?
  - Qual o número mínimo de descendentes da raiz?
  - Qual o número mínimo de descendentes de uma folha?
  - Quantas chaves há numa página não folha com 200 descendentes?
  - Qual a profundidade máxima de uma árvore que contém 100.000 chaves?
- Verifique que todas as árvores-B de ordem 2 são árvores binárias completas.
- Mostre as árvores-B de ordem 4 resultantes da entrada das letras abaixo na ordem apresentada.
  - C G J X
  - C G J X N S U O A E B H I
  - C G J X N S U O A E B H I F
  - C G J X N S U O A E B H I F K L Q R T V U W Z

Por hoje
ficaremos aqui!

Resumo

Classroom
2chkkqr

Discord
https://discord.gg/3sM6RR

Email
waldemar.neto@unicap.br

Obrigado

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik